

Cours de Topologie 1 : séance 3 (mercredi 20 septembre)

Première partie 1. Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

3. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}$

3.1. Voisinages d'un réel. Ouverts. *Démonstration.* Soit $\{O_1, \dots, O_n\}$ un ensemble fini d'ouverts, posons $O = O_1 \cap \dots \cap O_n$ et soit $x \in O$. Pour chaque $i = 1, \dots, n$ on a $x \in O_i$, donc comme O_i est ouvert il existe $r_i > 0$ tel que $]x - r_i; x + r_i[\subset O_i$. Quitte à renuméroter supposons $r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_n$. Posons $r = r_1$, donc $r > 0$. Comme $r \leq r_i$ pour tout $i = 1, \dots, n$ on a $]x - r; x + r[\subset]x - r_i; x + r_i[$. Donc $]x - r; x + r[\subset O_i$. Ainsi $]x - r; x + r[\subset \bigcap_i O_i$. $\square$

Par exemple les parties suivantes sont ouvertes :

$$O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}}]\frac{1}{2^{n+1}}; \frac{1}{2^n}[, \quad O' = \bigcup_{x \in]0;1]}]-2 + \sin(\frac{1}{x}); 1 + e^x[, \quad O \cap O'$$

parce que (1) les intervalles ouverts sont ouverts, (2) une union d'ouverts est ouvert, et pour finir (3) une intersection de deux ouverts est ouvert.

Lemme 3.1. *Soit X une partie de $\mathbb{R}$ qui n'est pas ouverte. Alors il existe une suite $(x_n)_n$ telle que :*

- (1) *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \notin X$.*
- (2) *La suite $(x_n)_n$ converge vers un réel qui appartient à X .*

Par exemple $[3; 5[$ n'est pas ouvert : car elle n'est pas voisinage de 3 (aucun intervalle ouvert $]3 - r; 2 + r[$ n'est contenu dans $[3; 5[$). Et la suite $x_n = \frac{3n}{n+1}$ tend vers 3 et $x_n < 3$ pour tout n .

Démonstration. Puisque X n'est pas ouverte : $\exists \ell \in X$ tel que X n'est pas voisinage de ℓ . "Ne pas être voisinage" signifie que pour tout $r > 0$, l'intervalle $]\ell - r; \ell + r[$ n'est pas contenu dans X , c'est à dire $]\ell - r; \ell + r[$ contient un x_r n'appartenant pas à X . En spécialisant à $r = \frac{1}{n+1}$ nous voyons que pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe $x_n \notin X$ tel que $|\ell - x_n| < \frac{1}{n+1}$. La suite $(x_n)_n$ est constituée d'éléments hors de X , et $x_n \rightarrow \ell \in X$. $\square$

Lemme 3.2. *Soit X une partie de $\mathbb{R}$. Alors X est ouverte $\iff$ si la propriété suivante est vérifiée : pour toute suite réelle $(x_n)_n$ qui converge vers $\ell \in X$, il existe $N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N$ on a $x_n \in X$.*

C'est une caractérisation *séquentielle* des ouverts.

Démonstration. Supposons d'abord que X est ouverte, et soit $(x_n)_n$ une suite réelle qui converge vers $\ell \in X$. Par hypothèse X est voisinage de ℓ , donc $\exists r > 0$ tel que $]\ell - r; \ell + r[\subset X$. Comme $r > 0$ et $x_n \rightarrow \ell$, il existe $N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N$ on a $|x_n - \ell| < r$ - et donc $x_n \in X$.

Pour montrer l'implication réciproque, on vérifie la contraposée, qui elle-même découle du Lemme 3.1. $\square$

3.2. Fermés (propriétés qui passent à la limite).

Définition 3.3 (définition séquentielle des fermés). Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. On dit que X est une *partie fermée* (ou plus simplement un *fermé*) de $\mathbb{R}$ si la propriété suivante est vérifiée :

pour toute suite $(x_n)_n$ d'éléments de X qui est convergente, la limite de $(x_n)_n$ appartient à X .

En d'autres termes : X est fermée lorsque la propriété "appartenir à X " *passse à la limite*.

Exemple 3.4. $\mathbb{R}$ est fermé, $\emptyset$ est fermé, tout intervalle fermé est fermé : si $(x_n)_n$ est une suite de $[a; b]$ qui tend vers un réel ℓ alors $a \leq x_n \leq b$ et par passage à la limite dans les inégalités larges on a $\ell \in [a; b]$! L'intervalle $]0; 1]$ n'est pas fermé : il suffit de considérer la suite de $]0; 1]$ définie par $x_n = \frac{1}{1+n}$, qui converge vers 0, alors que $0 \notin]0; 1]$. La suite de $]0; 1]$ s'échappe de $]0; 1]$ (à la limite), donc ce n'est pas fermé.

Pour découvrir d'autres parties fermées nous allons faire le lien avec les parties ouvertes.

Théorème 3.5. Soit X une partie de $\mathbb{R}$. Alors X est ouverte $\iff \mathbb{R} \setminus X$ est fermée.

Démonstration. Pour simplifier posons $X' = \mathbb{R} \setminus X$.

Supposons d'abord que X est ouverte, et montrons que X' est fermée. Soit donc $(x'_n)_n$ une suite d'éléments de X' qui est convergente vers $\ell \in \mathbb{R}$. Nous devons montrer que $\ell \in X'$. Or si $\ell \notin X'$, alors $\ell \in X$. Comme X est ouvert et $x'_n \rightarrow \ell \in X$, tous les termes x'_n sont dans X pour n assez grand. Mais c'est contradictoire avec le fait que $x'_n \in X' = \mathbb{R} \setminus X$ pour tout n .

Supposons maintenant que X n'est pas ouverte, et montrons que X' n'est pas fermée. D'après le Lemme 3.1 il existe une suite $(x'_n)_n$ d'éléments non dans X - donc dans X' -et telle que $x'_n \rightarrow \ell$ avec $\ell \in X$ - donc $\ell \notin X'$. La partie X' ne vérifie donc pas la définition séquentielle des fermés. $\square$

Corollaire 3.6. Soit Y une partie de $\mathbb{R}$. Alors Y est fermée $\iff \mathbb{R} \setminus Y$ est ouverte.

Démonstration. C'est un jeu sur le passage au complémentaire : on pose $X = \mathbb{R} \setminus Y$. D'après le Théorème 3.5 on a X est ouverte $\iff \mathbb{R} \setminus X$ est fermée. Cela conclut car $\mathbb{R} \setminus X$ n'est autre que Y . $\square$

Corollaire 3.7. (1) Une intersection quelconque de fermés est une partie fermée.

(2) Une réunion finie de fermés est une partie fermée.

Démonstration. Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de parties fermées.

Posons $F = \bigcap_{i \in I} F_i$. D'après le Corollaire 3.6, F est fermée $\iff \mathbb{R} \setminus F$ est ouvert. Or le complémentaire d'une intersection est la réunion des complémentaires, donc $\mathbb{R} \setminus F = \bigcup_{i \in I} (\mathbb{R} \setminus F_i)$. Puisque F_i est fermé chaque $\mathbb{R} \setminus F_i$ est ouvert (Corollaire 3.6). Une réunion quelconque d'ouverts est ouvert, donc $\bigcup_{i \in I} (\mathbb{R} \setminus F_i)$ est ouvert, ce qui confirme que $\mathbb{R} \setminus F$ est ouvert, et donc F est fermé.

Supposons maintenant que I est finie, et soit $G = \bigcup_{i \in I} F_i$. Pour certifier que G est fermé, il suffit de certifier que $\mathbb{R} \setminus G$ est ouvert. Or le complémentaire d'une réunion est l'intersection des complémentaires. Donc $\mathbb{R} \setminus G = \bigcap_{i \in I} (\mathbb{R} \setminus F_i)$. Puisque F_i est fermé chaque $\mathbb{R} \setminus F_i$ est ouvert. Une intersection finie d'ouverts est ouvert, donc $\bigcap_{i \in I} (\mathbb{R} \setminus F_i)$ est ouvert, ce qui confirme que $\mathbb{R} \setminus G$ est ouvert, et donc G est fermé. $\square$

On remarque qu'un singleton est un cas très spécial d'intervalle fermé : $\{a\} = [a; a]$! Donc les singletons sont fermés. Et par passage à la réunion finie :

Corollaire 3.8. Toute partie finie de $\mathbb{R}$ est fermée.

4. CONTINUITÉ.

4.1. Définitions équivalentes.

Proposition 4.1 (continuité en un point). Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a \in E$ fixé. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (1) (par les suites) Pour toute suite réelle $(x_n)_n$ telle que (1) $x_n \in E$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) et (2) $x_n \rightarrow a$, la suite réelle $(f(x_n))_n$ est convergente, de limite $f(a)$.
- (2) (par les distances) Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un $\alpha > 0$ tel que : pour tout $x \in E$ vérifiant $|x - a| < \alpha$ [x est α -proche de a], on a $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ [$f(x)$ est ε -proche de $f(a)$].

Démonstration. Supposons (2) et soit $(x_n)_n$ une suite qui tend vers a . Fixons $\varepsilon > 0$: alors $\exists \alpha > 0$ tel que si $x \in E$ est α -proche de a , alors $f(x)$ est ε -proche de $f(a)$. Pour n assez grand x_n est α proche de a , donc $f(x_n)$ est ε -proche de $f(a)$: on a montré (1).

(pas fait en cours) Supposons $\neg(2)$: donc il existe un $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $n \geq 0$ on peut trouver un point x_n de E qui est $\frac{1}{n+1}$ -proche de a , et cependant $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$. En considérant la suite $(x_n)_n$ on vérifie bien $\neg(1)$. □

Définition 4.2 (continuité). Soit $E \subset \mathbb{R}$ est une partie quelconque et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- (1) Soit $a \in E$ fixé. Lorsque f vérifie en a les conditions équivalentes de la proposition 4.1, on dit que f est *continue* au point a .
- (2) Lorsque f est continue en tout point $a \in E$, on dit que f est *continue (sur E)*.

De manière floue, une fonction f est continue si elle vérifie : “pour x, a proches, les images $f(x), f(a)$ sont proches également”. Il y a une condition simple pour satisfaire cette propriété :

Définition 4.3 (fonctions Lipschitziennes). Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque, soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit K un réel ≥ 0 . On dit que f est *K -Lipschitzienne sur E* si :

$$\text{pour } x, x' \text{ quelconques dans } E, \text{ on a } |f(x') - f(x)| \leq K|x' - x|.$$

Et f est dite *Lipschitzienne sur E* s’il existe un réel $K \geq 0$ tel que f est K -Lipschitzienne sur E .

Par exemple toute fonction affine $x \mapsto \alpha x + \beta$ est $|\alpha|$ -Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$, et donc sur toute partie $E \subset \mathbb{R}$.

Lemme 4.4. [*Lipschitz $\Rightarrow$ Continue*] Si f est (K) -Lipschitzienne sur E alors f est continue sur E .

Démonstration. Pour $a \in E$ et $\varepsilon > 0$ fixés, posons $\alpha = \frac{\varepsilon}{K}$. Si $x \in E$ et $|x - a| < \alpha$ alors par l’inégalité de K -Lipschitz, on a $|f(x) - f(a)| \leq K|x - a| < K\alpha = \varepsilon$ (on a supposé $K > 0$, ce que l’on peut toujours faire). □

Proposition 4.5 (dérivée bornée $\Rightarrow$ Lipschitzienne).

Supposons que f est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. Supposons de plus que $|f'(x)|$ est bornée sur $]a; b[$, et soit $K = \sup_{x \in]a; b[} |f'(x)|$. Alors f est K -Lipschitzienne sur $[a; b]$.

Démonstration. Pour $x, y \in [a; b]$, $x \neq y$, nous savons par le TAF qu’il existe un ξ entre x et y tel que $\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(\xi)$, d’où $\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq K$ et pour finir $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$. □

4.2. Continuité et topologie.

Théorème 4.6 (parties définies par une inégalité continue). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **continue**. Pour $a \leq b$ deux réels quelconques, on a :

inégalité large : $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \geq a\}, \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq b\}$ et $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq f(x) \leq b\}$ sont des fermés.

inégalité stricte : $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > a\}, \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) < b\}$ et $\{x \in \mathbb{R} \mid a < f(x) < b\}$ sont des ouverts ;

Démonstration. Posons $F = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \geq a\}$. Montrons que F est une partie fermée. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de F telle que $x_n \rightarrow x$, et montrons que $x \in F$. On a $x_n \in F \Rightarrow f(x_n) \geq a$ pour tout n . En passant à la limite dans cette inégalité large on obtient par continuité $f(x) = \lim_n f(x_n) \geq a$, et donc $x \in F$. Le même raisonnement par passage à la limite dans une inégalité large s'applique pour les deux autres types de parties fermées. (pas encore fait) Ensuite le complémentaire de $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > a\}$ est $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq a\}$, donc un fermé, ce qui prouve que $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > a\}$ est ouvert. De même $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) < b\}$ est ouvert. Et $\{x \in \mathbb{R} \mid a < f(x) < b\} = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > a\} \cap \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) < b\}$, donc est ouvert comme intersection de deux ouverts. $\square$